ESERCIZI raccomandati

sul materiale di **Lezioni 7–8**

Libro: "Esercizi di algebra lineare e geometria, Seconda Edizione" di L. Mauri, E. Schlesinger

Terminologia:

(1) Un *versore* è un vettore di lunghezza 1.
(2) *Normale* ad una retta / ad un piano vuol dire che formante l'angolo 90° con questa retta / questo piano.

Esercizi:

- Sottospazi, loro somma ed intersezione: 4.132, 4.142, 4.143, 4.150, 4.151, 4.161, 4.145.
- Esercizi dagli esami precedenti: Esercizio 1 da 15.01.2025 — LINK ed Esercizio 2 da 05.09.2025 — LINK.

§1.4. Geometria analitica: equazioni di rette e piani, ortogonalità, posizione reciproca. Ignorare le domande sulla distanza; per determinare la posizione reciproca, usare i metodi di algebra lineare: 1.34, 1.37, 1.39, 1.42, 1.45, 1.48, 1.49, 1.52, 1.65, 1.66, 1.67, 1.70, 1.75.

§1.4. Fasci di piani: 1.72, 1.73, 1.74.

- Più esercizi su fasci di piani e posizione reciproca:

***Esercizio* 5.10.** *1. Stabilire la posizione reciproca delle rette*

$$r_1 : \begin{cases} x = 1 + t \\ y = 2 - t \\ z = 1 - 2t \end{cases} \quad , \quad r_2 : \begin{cases} x + 4y + 2z - 1 = 0 \\ 2x - y + z + 4 = 0 \, . \end{cases}$$

2. Siano Φ_1 e Φ_2 i fasci di piani che hanno per sostegno rispettivamente le rette r_1 ed r_2. Stabilire se esiste un piano che appartiene a entrambi i fasci Φ_1 e Φ_2.

3. Stabilire se il piano $\pi : x + y + z + 1 = 0$ appartiene al fascio Φ_2.

Soluzione. Il vettore direzionale di r_1 è $(1, -1, -2)$. Si vede che quello di r_2 è $(2, 1, -3)$. Avendo vettori direzionali non proporzionali, le due rette r_1 ed r_2 non sono parallele. Intersecando r_1 ed r_2, si perviene al sistema

$$\begin{cases} 1 + t + 4(2 - t) + 2(1 - 2t) - 1 = 0 \\ 2(1 + t) - 2 + t + 1 - 2t + 4 = 0 \end{cases}$$

ossia

$$\begin{cases} 7t - 10 = 0 \\ t + 5 = 0 \, . \end{cases}$$

Poiché tale sistema è evidentemente incompatibile, le due rette r_1 ed r_2 non sono incidenti. Di conseguenza, non essendo parallele né incidenti, le due rette r_1 ed r_2 sono sghembe.
Se i due fasci Φ_1 e Φ_2 possedessero un piano in comune, allora tale piano conterrebbe i sostegni di entrambi i fasci e quindi le rette r_1 ed r_2 dovrebbero essere complanari. Tuttavia, come è stato mostrato nel punto precedente, le due rette r_1 ed r_2 sono sghembe e quindi non possono essere complanari. Di conseguenza, $\Phi_1 \cap \Phi_2 = \emptyset$.

Consideriamo, ad esempio, il punto $P = (0,0,-1)$ che appartiene al piano π, ma non alla retta r_2. Sia π' il piano appartenente al fascio Φ_2 passante per P. Poiché l'equazione di Φ_2 è

$$\lambda(x + 4y + 2z - 1) + \mu(2x - y + z + 4) = 0\,,$$

imponendo il passaggio per P, si ottiene $-3\lambda + 3\mu = 0$, ossia $\lambda = \mu$. Pertanto, $\pi' : 3x + 3y + 3z + 3 = 0$, ossia $\pi' : x + y + z + 1 = 0$. Di conseguenza, $\pi' = \pi$ e quindi $\pi \in \Phi_2$.

***Esercizio* 5.13.** *Nello spazio $\mathbb{R}^3$, sia r la retta passante per $A = (1,0,2)$ e $B = (3,4,1)$ e sia s la retta intersezione dei piani $x - 2y - 1 = 0$ e $y + z = 0$.*

(a) Stabilire se r e s sono incidenti, parallele o sghembe.

(b) Sia $\mathcal{P}_\lambda$ la famiglia di piani di equazione $x - 2y - 1 + \lambda(y + z) = 0$, $\lambda \in \mathbb{R}$. Determinare il piano $\mathcal{P}_\lambda$ parallelo alla retta r.

Soluzione. (a) Le equazioni parametriche di r e di s sono

$$r : \begin{cases} x = 1 + 2t \\ y = 4t \\ z = 2 - t \end{cases} \qquad s : \begin{cases} x = -2t' + 1 \\ y = t' \\ z = -t'\,. \end{cases}$$

Le rette sono sghembe.

(b) I piani hanno vettore normale $\vec{n} = (1, -2 + \lambda, \lambda)$. Imponendo che

$$\vec{n} \cdot (2,4,-1) = 0\,,$$

si trova $\lambda = 2$. Il piano del fascio parallelo a r ha equazione $x + 2z - 1 = 0$

***Esercizio* 5.18.** *Determinare il parametro reale α in modo che le due rette*

$$r : \begin{cases} x = 1 + 3t \\ y = 3 - t \\ z = 1 - 2t \end{cases} \quad \textit{ed} \quad s : \begin{cases} x = 3 - u \\ y = \alpha + u \\ z = 1 + u \end{cases}$$

siano incidenti in un punto P. Per i valori di α trovati, determinare l'equazione del piano π che contiene le rette r ed s.

Soluzione. I vettori direttori delle rette r ed s sono rispettivamente $A = (3,-1,-2)$ e $B = (-1,1,1)$. Le due rette, quindi, non possono mai essere parallele. L'eventuale punto di intersezione si ottiene dal sistema

$$\begin{cases} 1 + 3t = 3 - u \\ 3 - t = \alpha + u \\ 1 - 2t = 1 + u \end{cases}$$

Dall'ultima equazione si ottiene $u = -2t$. Sostituendo nella prima equazione, si ha $3t = 2 + 2t$, ossia $t = 2$. Quindi si ha $u = -4$ e, dalla seconda equazione, si ha $3 - 2 = \alpha - 4$, ossia $\alpha = 5$. Pertanto, $\alpha = 5$, si ha il punto $P = r \cap s = (7,1,-3)$. Il piano π che contiene le rette r ed s può essere visto come il piano passante per il punto P e avente direzione normale data dal vettore $A \times B = (1,-1,2)$. Pertanto, si ha

$$\pi : 1 \cdot (x - 7) - 1 \cdot (y - 1) + 2 \cdot (z + 3) = 0$$

ossia

$$\pi : x - y + 2z = 0.$$

***Esercizio* 5.14.** *Nello spazio riferito a un sistema cartesiano $Oxyz$, sia $P = (-1,2,3)$ e sia r la retta che si ottiene intersecando i due piani rappresentati dalle equazioni $-x+2y+3z+1=0$ e $x+y+z=0$.*

(i) Scrivere un'equazione cartesiana del piano ortogonale a r che passa per P;

(ii) determinare le coordinate del punto P', simmetrico di P rispetto a r.

Soluzione. (i) Un vettore direzionale della retta si può ottenere calcolando il prodotto vettoriale dei vettori $(-1,2,3)$ e $(1,1,1)$ (ortogonali ai due piani) oppure scrivendo la retta in forma parametrica. Seguiamo questa seconda strada. Risolvendo il sistema

$$\begin{cases} -x+2y+3z+1=0 \\ x+y+z=0 \end{cases}$$

rispetto a x e a y, si ottiene

$$\begin{cases} x = \frac{z+1}{3} \\ y = \frac{-4z-1}{3} \end{cases}$$

Una rappresentazione parametrica della retta r è quindi la seguente:

$$\begin{cases} x = \frac{1}{3} + \frac{1}{3}t \\ y = -\frac{1}{3} - \frac{4}{3}t \\ z = t \end{cases} .$$

I vettori direzionali della retta r sono quindi tutti e soli i vettori non nulli paralleli al vettore $(1/3,-4/3,1)$. Scegliamo ad esempio come vettore direzionale di r il vettore $v=(1,-4,3)$. Il piano cercato passa per il punto $P=(-1,2,3)$ ed è ortogonale al vettore $\overrightarrow{v}$, per cui ha equazione $x+1-4(y-2)+3(z-3)=0$, ossia $x-4y+3z=0$.

(ii) Il punto cercato è il simmetrico del punto P rispetto al punto di intersezione fra la retta r e il piano trovato al punti ii). Intersecando la retta r con tale piano si ottiene l'equazione

$$\frac{1+t}{3} - 4\frac{-1-4t}{3} + 3t = 0\,,$$

da cui si ottiene il valore $t=-\dfrac{5}{26}$, che corrisponde al punto $Q=\left(\dfrac{7}{26},-\dfrac{1}{13},-\dfrac{5}{26}\right)$ della retta r. Poiché il punto Q è il punto medio fra i punti P e P', posto $P'=(x,y,z)$, risulta

$$\left(\frac{7}{26},-\frac{1}{13},-\frac{5}{26}\right) = \left(\frac{x-1}{2},\frac{y+2}{2},\frac{z+3}{2}\right),$$

da cui si ottiene

$$P' = \left(\frac{20}{13},-\frac{28}{13},-\frac{44}{13}\right).$$

Esercizio 5.15. *Nello spazio riferito a un sistema cartesiano $Oxyz$, sia r la retta rappresentata dalle equazioni*

$$\begin{cases} x = 2 - 3t \\ y = 1 + t \\ z = -1 + t \end{cases}$$

e sia s la retta che si ottiene intersecando i due piani rappresentati dalle equazioni $x - z = 1$ e $x + y - 2z - 3 = 0$.

(i) Rappresentare parametricamente la retta s.

(ii) Determinare l'intersezione delle rette r ed s.

(iii) Scrivere un'equazione cartesiana del piano che contiene r e s.

Soluzione. (i) Basta porre $z = t$ e risolvere rispetto a x e y per ottenere la seguente rappresentazione parametrica della retta s:

$$\begin{cases} x = 1 + t \\ y = 2 + t \\ z = t\,. \end{cases}$$

(ii) Occorre verificare che r e s hanno uno e un solo punto in comune. La ricerca di punti comuni alle rette r e s equivale alla ricerca delle coppie di valori h e k del parametro t che sostituiti nelle rappresentazioni di r e s danno uno stesso punto, cioè alla ricerca delle coppie h e k tali che $2-3h = 1+k$, $1+h = 2+k$, $-1+h = k$. Si ottiene facilmente l'unica soluzione $h = \dfrac{1}{2}$, $k = -\dfrac{1}{2}$, valori corrispondenti all'unico punto comune

$$P_0 = \left(\frac{1}{2}, \frac{3}{2}, -\frac{1}{2}\right).$$

(iii) Sia π il piano che contiene le rette r e s. Un modo per trovare una equazione di π è quello di determinare un vettore $\vec{n}$ ortogonale a π — calcolando il prodotto vettoriale di due vettori direzionali di r e s — e di scrivere poi l'equazione del piano ortogonale a $\vec{n}$ che passa per il punto comune P_0 trovato in precedenza. Un vettore direzionale di r è il vettore $\vec{v} = (-3, 1, 1)$, mentre un vettore direzionale di s è il vettore $\vec{w} = (1, 1, 1)$. Poniamo allora $\vec{n} = \vec{v} \times \vec{w} = (0, 4, -4)$. Una equazione di π è quindi

$$4\left(y - \frac{3}{2}\right) - 4\left(z + \frac{1}{2}\right) = 0\,,$$

equivalente a

$$y - z - 2 = 0\,.$$